Tarea 1: Teorema de Cochran

La Tarea

1. Elija una distribución entre las que se listan y explique si ocurre en el mundo real, o para qué sirve. Averigüe también cómo se calcula la varianza en función de los valores de sus parámetros. En esta tarea deberá estudiar su comportamiento con respecto al teorema de Cochran, según se explica, comparándolo con el de las distribuciones Normal y Exponencial.

2. Genere (por ejemplo, con la ayuda de `scipy.stats` en `Python`[1]) una muestra aleatoria de 100 vv.aa. $X_i \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma)$, con μ, σ de su elección, *distintos* de 0 y 1 respectivamente.

3. Calcule la varianza muestral S_n^2.

4. Apoyándose en el estadístico X^2, determine un intervalo al 95 % de confianza para la varianza poblacional (como si no la conociera):

$$X^2 = \frac{(n-1)S_n^2}{\sigma^2} \sim \chi^2_{n-1}$$

5. Grafique el intervalo obtenido, indicando claramente el lugar que ocupa la varianza real (dentro o fuera del intervalo).

6. Repita 100 veces los pasos 1 a 4, graficando contiguos en el mismo eje los 100 intervalos. Para mejor visualización, ordene los intervalos con algun criterio razonable (menor a mayor cota inferior, menor a mayor mediana, etc.). Repítalos otras 900 veces (sin graficar) hasta completar 1000 intervalos. Registre cuántas veces el valor real σ^2 cayó dentro del intervalo y cuántas no.

7. Repita los pasos 1 a 5 para la distribución Exponencial a tasa $\lambda \neq 1$.

8. Repita los pasos 1 a 5 para la distribución de su elección.

9. Compare los resultados y discuta. Vaya más allá de lo que le sugiera la IA generativa. ¿Se cumple el teorema de Cochran?, ¿por qué? ¿Cambia el resultado si cambian los valores de los parámetros?

10. Como se explica más abajo, el formato de entrega es de artículo científico. Si Ud. no tiene experiencia escribiendo (o al menos leyendo abundantemente) *papers*, se sugiere iterar su tarea con su profesor guía o alguna otra persona que sí la tenga.

[1] ¡Cuidado! `scipy.stats` no es muy amigable a la hora de entregar los parámetros de la distribución: si la usa, asegúrese de que entiende *bien* como dárselos para que esta tarea tenga sentido.

Familias de Distribuciones

La elección de distribución debe confirmarse a través de Canvas, de manera que cada uno trabaje con una familia de distribuciones *distinta* (si la distribución que Ud. quería ya está asignada, deberá elegir otra). Entre paréntesis, se agregan restricciones a los parámetros, para que la varianza sea finita:

- Log-Normal (sin restricciones).
- Pareto ($\alpha > 2$).
- Log-Logística, también conocida como *Fisk* ($\beta > 2$).
- F de Fisher ($d_2 > 4$).
- t de Student ($\nu > 2$).

Aspectos generales

El trabajo es individual.

Esta tarea se puede resolver con la ayuda de cualquier herramienta de *software* idónea de su elección (p.ej., planillas de Excel, programas especializados como R o Stata, o lenguajes de programación de propósito más general como Python). Parte del trabajo incluye investigar el uso de una herramienta para estos fines, si no las conoce.

Deberá entregar por Canvas un archivo comprimido en `.zip` que contenga un informe breve (no más de 5 páginas, puede ser menos) y *en formato de artículo científico* en `pdf` y los archivos intermedios que haya usado para la solución, si fuera el caso.

Entrega: hasta el martes 31 de marzo a las 21:00 hrs. por Canvas.